

GRAFCET

Mise en équation logiques et actions associées

Roua - Amaury

Convention d'écriture logique

Dans ce rapport, les équations logiques sont organisées en trois niveaux.

Équations des transitions

Une transition est notée sous la forme :

$$E_{x-1} = T_{x-1 \rightarrow x}$$

Cette écriture indique qu'une transition permettant le passage de l'étape $x - 1$ vers l'étape x ne peut être franchie que si l'étape précédente est active et que la réceptivité associée est vérifiée.

Équations logiques des étapes

L'équation logique d'une étape est écrite sous la forme :

$$E_x = T_{x-1 \rightarrow x} + \overline{T_{x \rightarrow x+1}}$$

Ici cela sous entend que

$$\overline{T_{x \rightarrow x+1}} = E_x \cdot \overline{T_{x \rightarrow x+1}}$$

On ne barre logiquement que la transition pure. En effet, l'équation de l'étape précédente et que la condition de passage à l'étape actuelle est vérifiée, ou que l'on est dans l'étape actuelle et que la condition de sortie de l'étape n'est pas vérifiée.

Équations des sorties / actions

Les sorties sont déterminées par les étapes auxquelles elles sont associées. L'équation générale d'une action est donnée par :

$$M = \sum E_x$$

où E_x représente les étapes commandant la même action.

Par exemple, si une action est associée à une seule étape, on obtient :

$$M = E_x$$

alors que si plusieurs étapes commandent la même sortie :

$$M = E_1 + E_2 + E_3.$$

En effet la condition d'activation d'un vérin par exemple est que l'une des étapes permettant de sortir de vérin soit active

1 Grafcet G12 — Dépose flacon

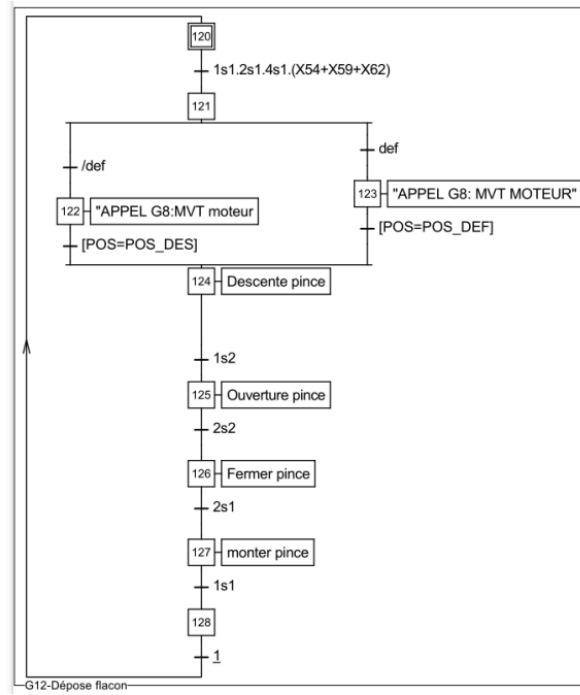


FIGURE 1 – Grafcet G12 — Dépose flacon

1.1 Équations des étapes M

$$M_{121} = T_{01} + \overline{T_{12}} + \overline{T_{13}} \quad (1)$$

$$M_{122} = T_{12} + \overline{T_{13}} \quad (2)$$

$$M_{123} = T_{13} + \overline{T_{23/4}} \quad (3)$$

$$M_{124} = T_{23/4} + \overline{T_{45}} \quad (4)$$

$$M_{125} = \overline{T_{45}} + \overline{T_{56}} \quad (5)$$

$$M_{126} = T_{56} + \overline{T_{67}} \quad (6)$$

$$M_{127} = T_{67} + \overline{T_{78}} \quad (7)$$

$$M_{128} = T_{78} + \overline{T_{80}} \quad (8)$$

$$M_{120} = T_{80} \quad (9)$$

1.2 Transitions

$$T_{01} = E_{120} \cdot [1s_1 \cdot 2s_1 \cdot 4s_1 \cdot (X_{54} + X_{59} + X_{62})] \quad (10)$$

$$T_{12} = E_{121} \cdot \overline{\text{Def}} \quad (11)$$

$$T_{23} = E_{122} \cdot \text{Def} \quad (12)$$

$$T_{23/4} = (E_{123} \cdot [\text{POS_DES}]) + (E_{122} \cdot [\overline{\text{POS_DEF}}]) \quad (13)$$

$$T_{45} = E_{124} \cdot 1s_2 \quad (14)$$

$$T_{56} = E_{125} \cdot 2s_2 \quad (15)$$

$$T_{67} = E_{126} \cdot 2s_1 \quad (16)$$

$$T_{78} = E_{127} \cdot 1s_1 \quad (17)$$

$$T_{80} = E_{128} \cdot 1 \quad (18)$$

2 Grafcet G10 — Prise flacon

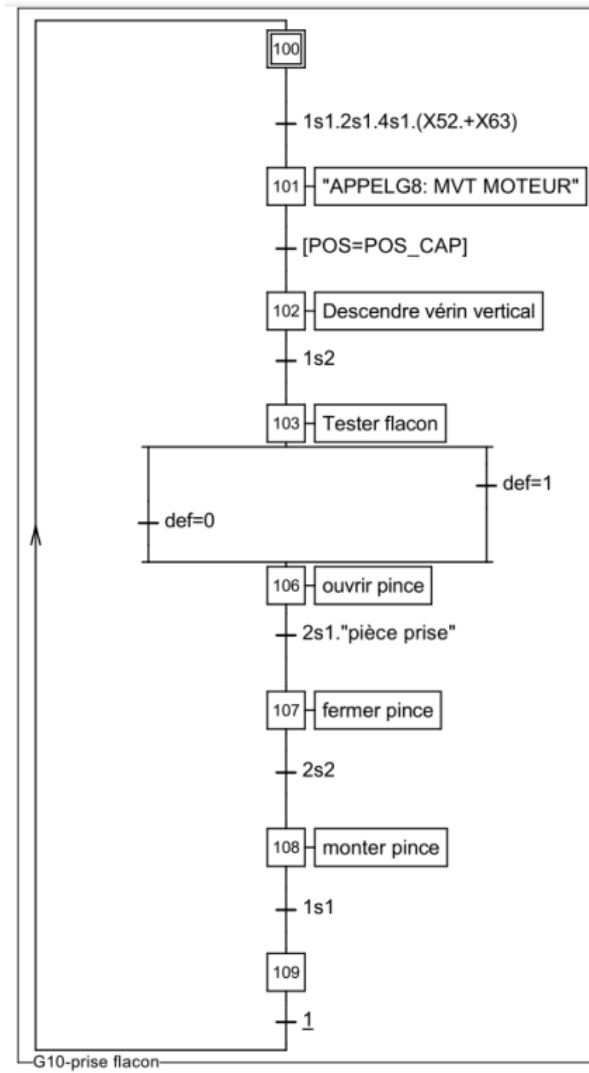


FIGURE 2 – Grafcet G10 — Prise flacon

2.1 Transitions

$$T_{01} = E_0 \cdot X_1 \cdot 2X_1 \cdot X_1 \cdot (E_{52} + E_{63}) \quad (19)$$

$$T_{12} = E_1 \cdot (POS \cdot atteint) \quad (20)$$

$$T_{23} = E_2 \cdot (X_1 \cdot 2) \quad (21)$$

$$T_{36} = E_3 \quad (22)$$

$$T_{67} = E_6 \cdot (2 \cdot X_1) \quad (23)$$

$$T_{78} = E_7 \cdot (2 \cdot X_2) \quad (24)$$

$$T_{89} = E_8 \cdot (X_1 \cdot 1) \quad (25)$$

$$T_{90} = E_9 \cdot (X_1) \quad (26)$$

2.2 Équations des étapes M

$$E_{101} = T_{01} + T_{12} \quad (27)$$

$$E_{102} = T_{12} + \overline{T_{23}} \quad (28)$$

$$E_{103} = T_{23} + T_{36} \quad (29)$$

$$E_{106} = T_{36} + \overline{T_{67}} \quad (30)$$

$$E_{107} = T_{67} + \overline{T_{78}} \quad (31)$$

$$E_{108} = T_{78} + \overline{T_{89}} \quad (32)$$

$$E_{109} = T_{89} + \overline{T_{90}} \quad (33)$$

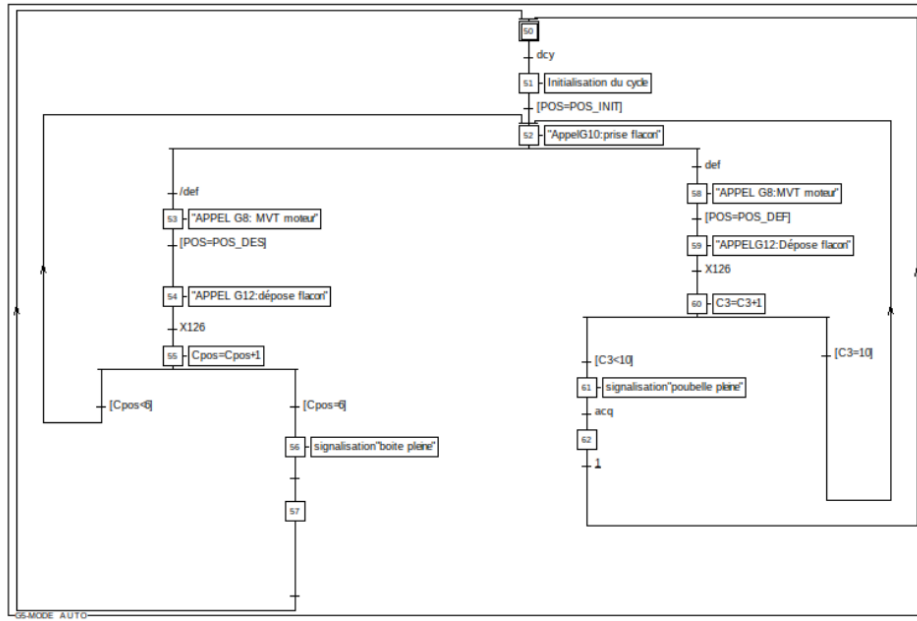
2.3 Actions associées aux étapes

Étape	Action
122	Appel G8 : mouvement moteur [POS = POS_DES]
123	Appel G8 : mouvement moteur [POS = POS_DEF]
124	Descente pince
125	Ouverture pince
126	Fermeture pince
127	Montée pince

2.4 Légende

- $1s_1, 2s_1$: capteurs de fin de course pince montée / descendue ;
- $2s_2$: capteur pince ouverte ;
- Def : signal de défaut ;
- $\overline{\text{Def}}$: absence de défaut ;
- X_{54}, X_{59}, X_{62} : étapes actives des grafkets appelants ;
- [POS_DES], [POS_DEF] : conditions de position moteur.

3 Grafcet Commande automatique G5



$$T_{59-60} = E_{59} \cdot X_{126}$$

$$T_{60-61} = E_{60} \cdot [C_3 < 10]$$

$$T_{61-62} = E_{61} \cdot acq$$

$$T_{62-50} = E_{62} \cdot 1$$

$$T_{60-52} = E_{60} \cdot [C_3 = 10]$$

3.2 Équations logiques des étapes

$$E_{50} = T_{57-50} + T_{60-50} + E_{62} + E_{50} \cdot \overline{T_{50-51}}$$

$$E_{51} = T_{50-51} + E_{50} \cdot [POS = \overline{POS_INIT}]$$

$$E_{52} = T_{51-52} + T_{55-52} + T_{60-52} + E_{52} \cdot def + E_{55} \cdot [\overline{POS = 6}] + E_{50} \cdot \overline{dcy}$$

$$E_{53} = T_{52-53} + E_{53} \cdot [POS = \overline{POS_DES}]$$

$$E_{54} = T_{53-54} + E_{54} \cdot \overline{X_{126}}$$

$$E_{55} = T_{54-55} + E_{55} \cdot [\overline{Cpos = 6}]$$

$$E_{56} = T_{55-56} + E_{56} \cdot \overline{1}$$

$$E_{57} = T_{56-57} + E_{57} \cdot \overline{1}$$

$$E_{58} = T_{52-58} + E_{58} \cdot [POS = \overline{POS_DEF}]$$

$$E_{59} = T_{58-59} + E_{59} \cdot \overline{X_{126}}$$

$$E_{60} = T_{59-60} + E_{60} \cdot [\overline{C_3 < 10}]$$

$$E_{61} = T_{60-61} + E_{61} \cdot \overline{acq}$$

$$E_{62} = T_{61-62} + E_{62} \cdot \overline{1}$$

3.3 Équations des sorties / actions

$$M_{52} = E_{52} \text{vspaceAppel G10 : prise flacon}$$

$$M_{53} = E_{53} \text{Appel G8 : mouvement moteur vers POS_DES}$$

$$M_{54} = E_{54} \text{Appel G12 : dépose flacon}$$

$$M_{55} = E_{55} C_{pos} = C_{pos} + 1$$

$$M_{56} = E_{56} \text{Signalisation boîte pleine}$$

$$M_{58} = E_{58} \text{Appel G8 : mouvement moteur vers POS_DEF}$$

$$M_{59} = E_{59} \text{Appel G12 : dépose flacon}$$

$$M_{60} = E_{60} C_3 = C_3 + 1$$

$$M_{61} = E_{61} \text{Signalisation poubelle pleine}$$

3.4 Légende

- *dcy* : démarrage cycle automatique
- *def* : défaut détecté
- *POS_INIT* : position initiale
- *POS_DES* : position de dépose
- *POS_DEF* : position défaut
- *X₁₂₆* : fin du grafcet G12
- *acq* : acquittement opérateur
- *C_{pos}* : compteur de positions
- *C₃* : compteur défauts